

776093519363



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目
Наименование объекта Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

设计项目 焚硫转化工序
Объект проектирования Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段 施工图
Стадия проектирования Рабочий чертёж

焚硫炉(FU-11201)
Печь для сжигания серы(FU-11201)

管口方位图
Схема расположения штуцеров

版权所有, 未经本公司许可不得转让、复制、
泄露给第三方或用于其它目的。
Все права защищены. Запрещается передача, копирование,
разглашение третьим сторонам или использование в иных
целях без разрешения нашей компании.

工程代号
Код объекта

3147

图号
Номер чертежа

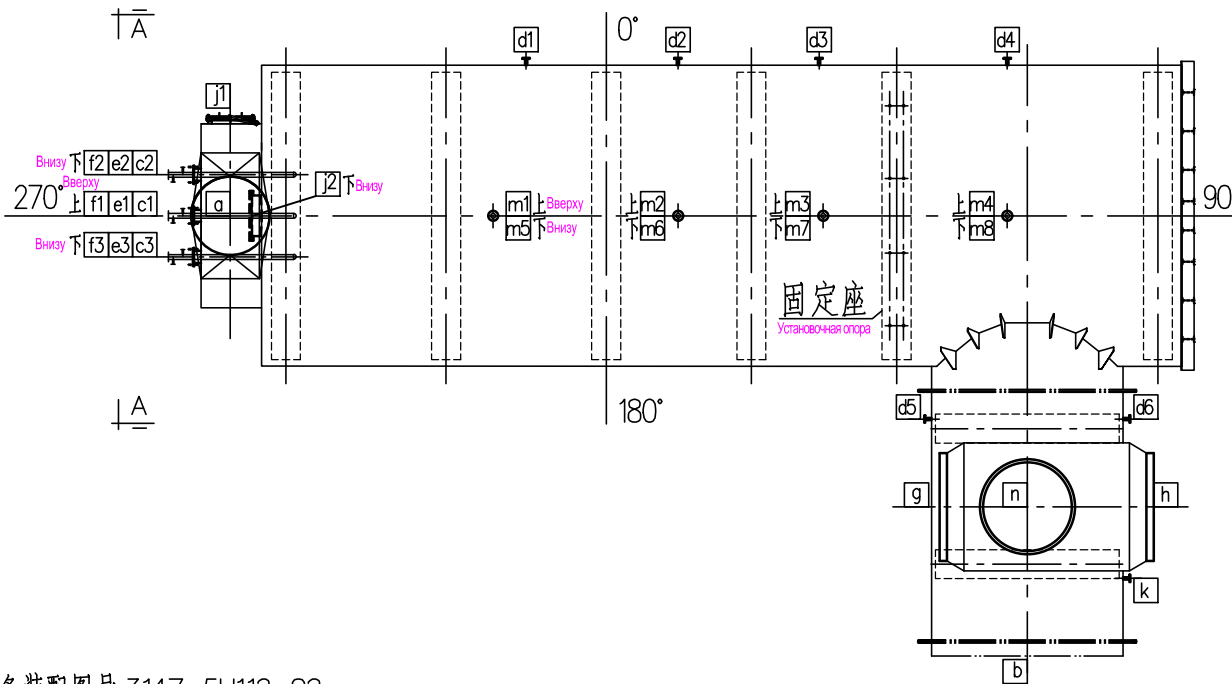
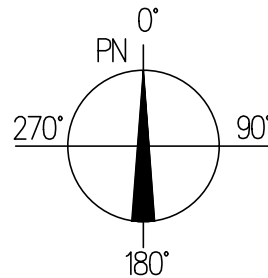
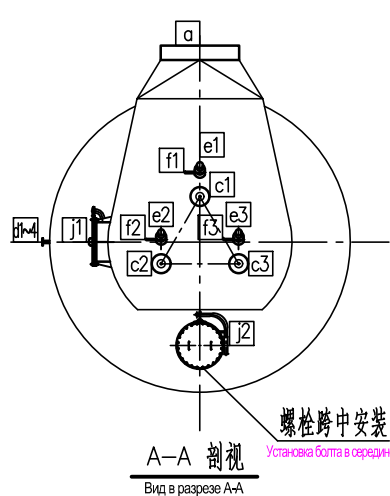
3147-5G112-29

日期
Дата

2026.03

第1张
Лист

共1张
Листы



设备装配图号:3147-5H112-02

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-02

			g	2000	ø2020X10	焊接 Сварка	混合段进口 Вход смешивающего участка					
审定 Утверждение			f1~3	20	DN20	焊接 Сварка	冷却空气入口 Вход охлаждающего воздуха	n	ø1250(内) ø1250(внутренний)	ø1874x12	RF	钟罩阀接口 Патрубок для клапана типа "колокол"
签名 Подпись			e1~3	200		FF	视镜 Смотровое стекло	m1~8	50	DN50	RF	排气口 Выходное отверстие
审核 Рассм.	李海昆		d1~6	40	HG/T20592 PL40(B)-16	RF	温度计接口 Патрубок для термометра	k	50	HG/T20592 PL50(B)-16	RF	压力表接口(带盖) Вход для замера давления (с крышкой)
签名 Подпись	李海昆		c1~3	150	HG/T20592 PL150(B)-10	RF	液硫烧嘴连接口 Патрубок соединения серного горелки	j2	900		RF	焚硫炉入孔 Лок серосжигательной печи
校核 Пров.	孔剑梅		b	3900/2488	ø3936X18/ø内2488	焊接 Сварка	SO ₂ 气体出口 Выход газа SO ₂	j1	800		RF	进气室入孔 Лок воздушной камеры
签名 Подпись	孔剑梅		a	1600	ø1620X10	焊接 Сварка	一次空气进口 Вход первичного воздуха	h	2000	ø2020X10	焊接 Сварка	混合段出口 Выход смешивающего участка
设计 Проектирование	郑斌斌		管口 Символ	公称 Условный	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения		用途或名称 Назначение или название	管口 Символ	公称 Условный	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения		用途或名称 Назначение или название
签名 Подпись	郑斌斌		管口 Символ	公称 Условный				管口 Символ	公称 Условный			

776093536384



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

Наименование объекта Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

设计项目 焚硫转化工序

Объект проектирования Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段 施工图

Стадия проектирования Рабочий чертёж

转化器(RE-11201)

Конвертер(RE-11201)

管口方位图

Схема расположения штуцеров

版权所有, 未经本公司许可不得转让、复制、
泄露给第三方或用于其它目的。
Все права защищены. Запрещается передача, копирование,
разглашение третьим сторонам или использование в иных
целях без разрешения нашей компании.

工程代号
Код объекта

3147

图号
Номер чертежа

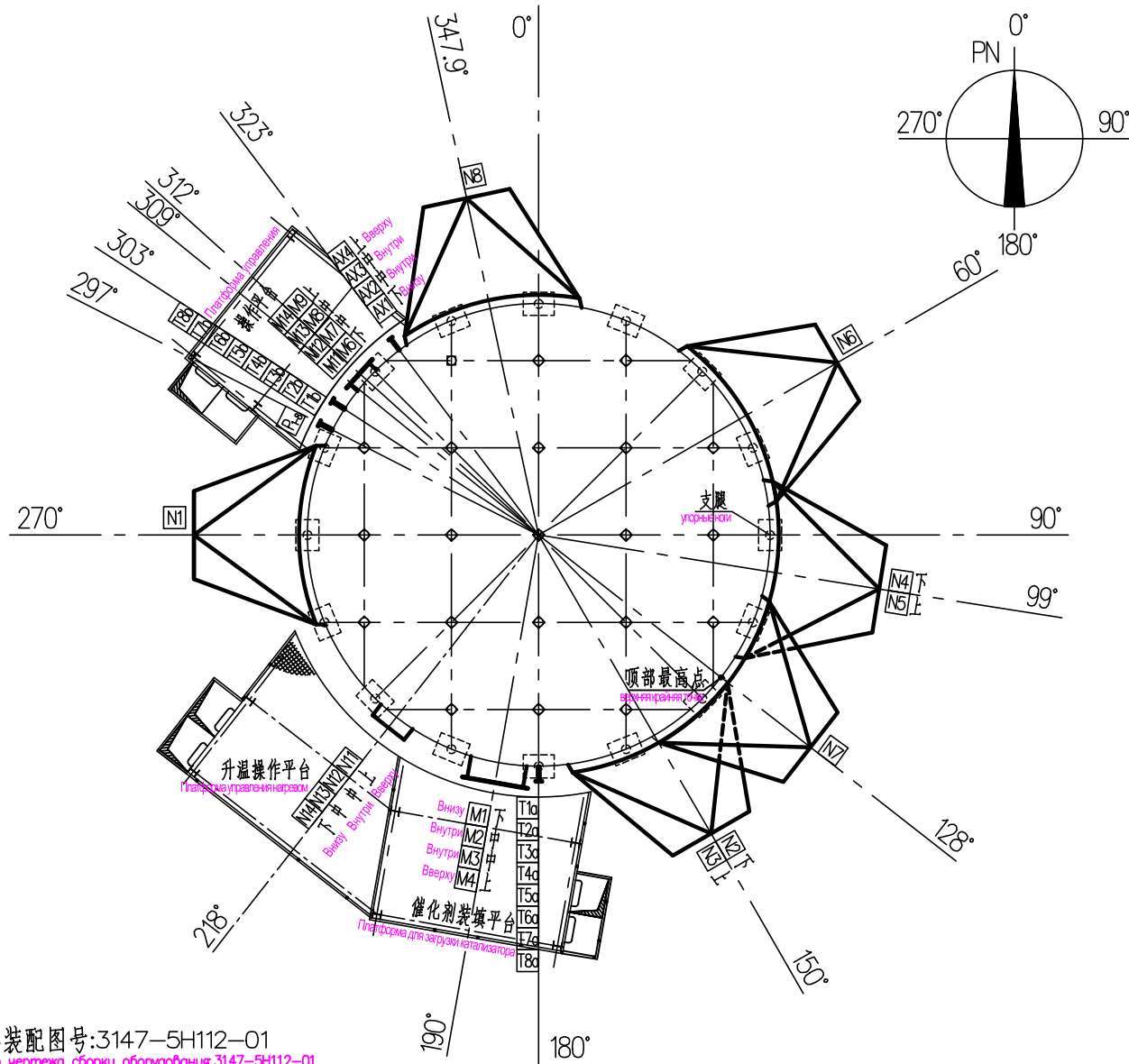
3147-5G112-30

日期
Дата

2026.03

第 1 张
Лист

共 1 张
Листы



设备装配图号: 3147-5H112-01

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-01

N11	900	ø920X8	BW	四段升温循环环口 Циркуляционный патрубок подогрева секции 4	AX1~4	25	HG/T20592 PL25(B)-16	RF	现场压力测点接口 Патрубок для датчика давления на месте
N8	2000	ø2020X10	BW	四段气体出口 Выход газа секции 4	P1~8	50	HG/T20592 PL50(B)-16	RF	压力测点接口 Патрубок для датчика давления
N7	2000	ø2020X8	BW	四段气体进口 Вход газа секции 4	T1~8a~b	40	HG/T20592 PL40(B)-16	RF	温度测点接口 Патрубок для датчика температуры
N6	2000	ø2020X8	BW	三段气体出口 Выход газа секции 3	M11~14	650	ø650	BW	人孔 Люк
N5	2000	ø2020X8	BW	三段气体进口 Вход газа секции 3	M6~9	650	ø650	BW	通风口 Вентиляционный патрубок
N4	2000	ø2020X10	BW	二段气体出口 Выход газа секции 2	M1~4	1300X600	1300X600	BW	催化剂装填孔 Отверстие для загрузки катализатора
N3	2000	ø2020X10	BW	二段气体进口 Вход газа секции 2	N14	1000	ø1020X10	BW	一段升温循环环口 Циркуляционный патрубок подогрева секции 2
N2	2000	ø2020X10	BW	一段气体出口 Выход газа секции 1	N13	900	ø920X8	BW	二段升温循环环口 Циркуляционный патрубок подогрева секции 1
N1	2000	ø2020X10	BW	一段气体进口 Вход газа секции 1	N12	900	ø920X8	BW	三段升温循环环口 Циркуляционный патрубок подогрева секции 3
管口 符号	公称 口径	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения		用途或名称 Назначение или название	管口 符号	公称 口径	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения		用途或名称 Назначение или название
Символ штуцера	Условный проход				Символ штуцера	Условный проход			

审定
Утверждение
签名
Подпись
审核
Рассм.
李海昆
签名
Подпись
李海昆
校核
Пров.
孔剑梅
签名
Подпись
孔剑梅
设计
Проектирование
郑斌斌
签名
Подпись
郑斌斌

776093572986



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

Наименование объекта Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

设计项目 焚硫转化工序

Объект проектирования Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段 施工图

Стадия проектирования Рабочий чертёж

热热换热器(EX-11203)
Теплообменник горячих сред (EX-11203)

管口方位图

Схема расположения штуцеров

版权所有, 未经本公司许可不得转让、复制、
泄露给第三方或用于其它目的。
Все права защищены. Запрещается передача, копирование,
разглашение третьим сторонам или использование в иных
целях без разрешения нашей компании.

工程代号
Код объекта

3147

图号
Номер чертежа

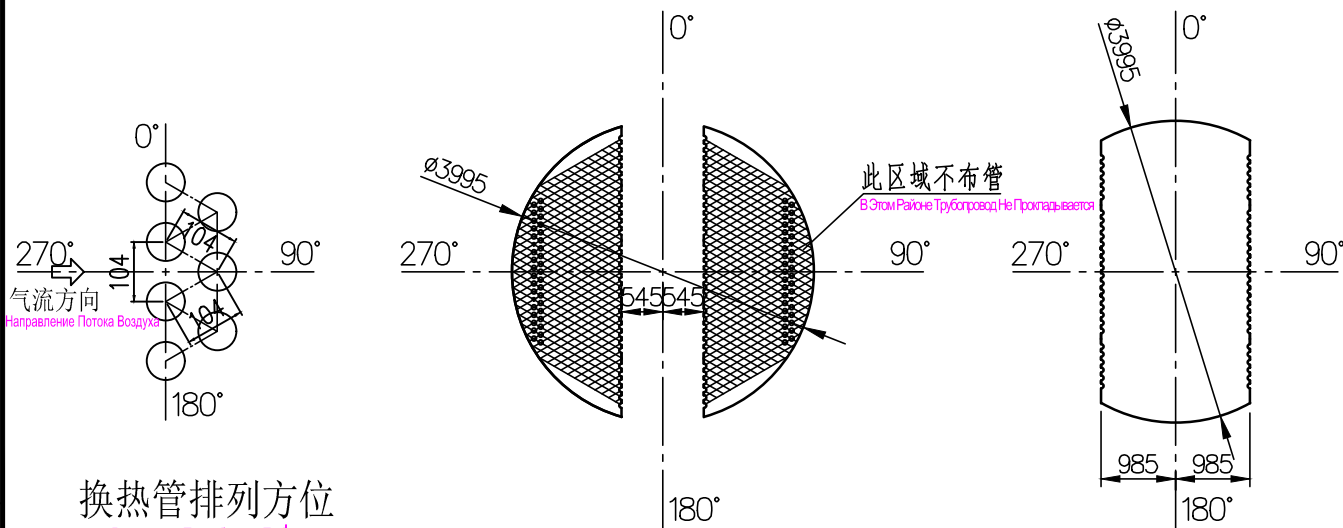
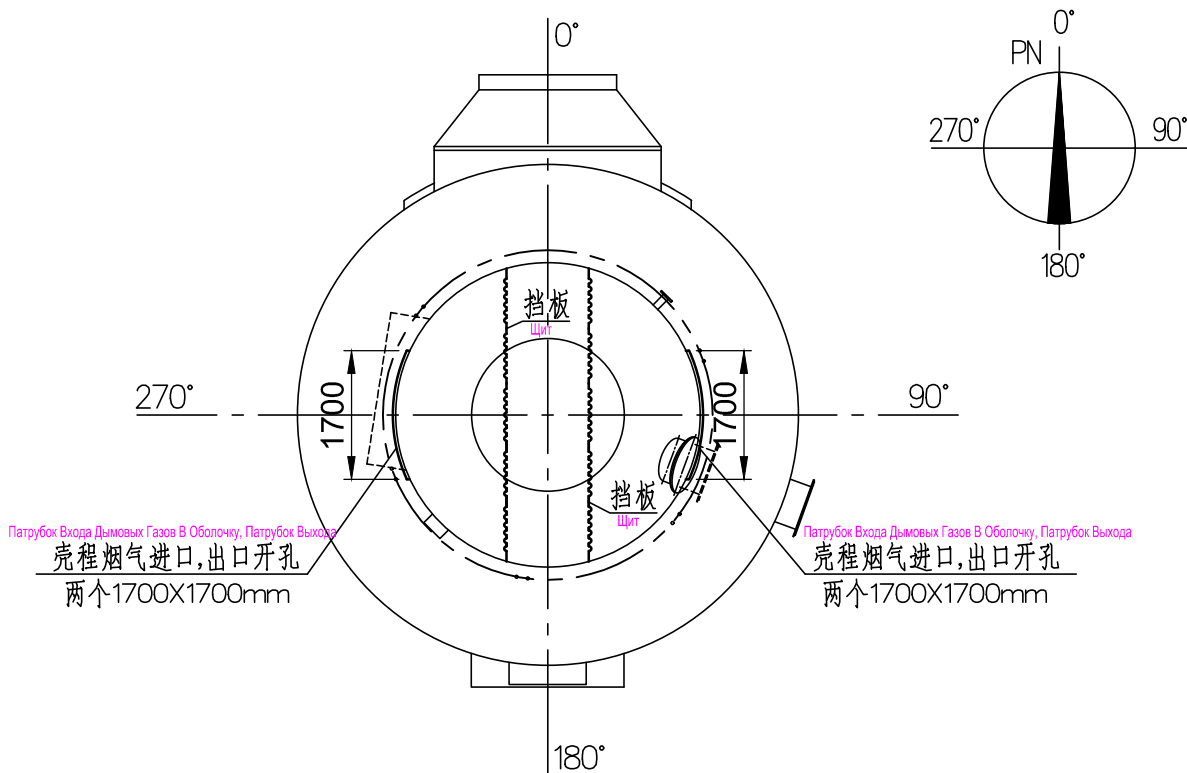
3147-5G112-31

日期
Дата

2026.03

第 2 张
Лист

共 2 张
Листы



换热管排列方位

Расположение Теплообменных Труб

双弓折流板方位

Направление Двойной Сетчаткой Перегородки

折流板方位

Ориентация Перегородки

设备装配图号: 3147-5H112-03

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-03

(两块) 从下到上第1, 3块

(Две) Первая Плита Снего, Третья Плита Снего

(一块) 从下到上第2块

(Одна) Вторая Плита Снего

审定	
Утверждение	
签名	
Подпись	
审核	李海昆
Рассм.	
签名	李海昆
Подпись	
校核	孔剑梅
Пров.	
签名	孔剑梅
Подпись	
设计	郑斌斌
Проектирование	
签名	郑斌斌
Подпись	

管口符号	公称直径	连接形式及标准	用途或名称	管口符号	公称直径	连接形式及标准	用途或名称
Символ штуцера	Условный проход	Форма и стандарт соединения	Назначение или название	Символ штуцера	Условный проход	Форма и стандарт соединения	Назначение или название



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称

乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸制酸项目

Наименование объекта

焚硫转化工序

设计项目

Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段

бочий чертёж

冷热换热器(EX-11204)
 Теплообменник холодных и горячих сред (EX-11204)

Теплообменник холодных и горячих сред (EX-11204)

管口方位图

Схема расположения штуцеров

Все права защищены. Запрещается передача, копирование, распространение третьим сторонам или использование в иных целях без разрешения нашей компании.

工程代号

Код объекта

3147

图

Номер чертежа

3147-5G112-32

11

Data

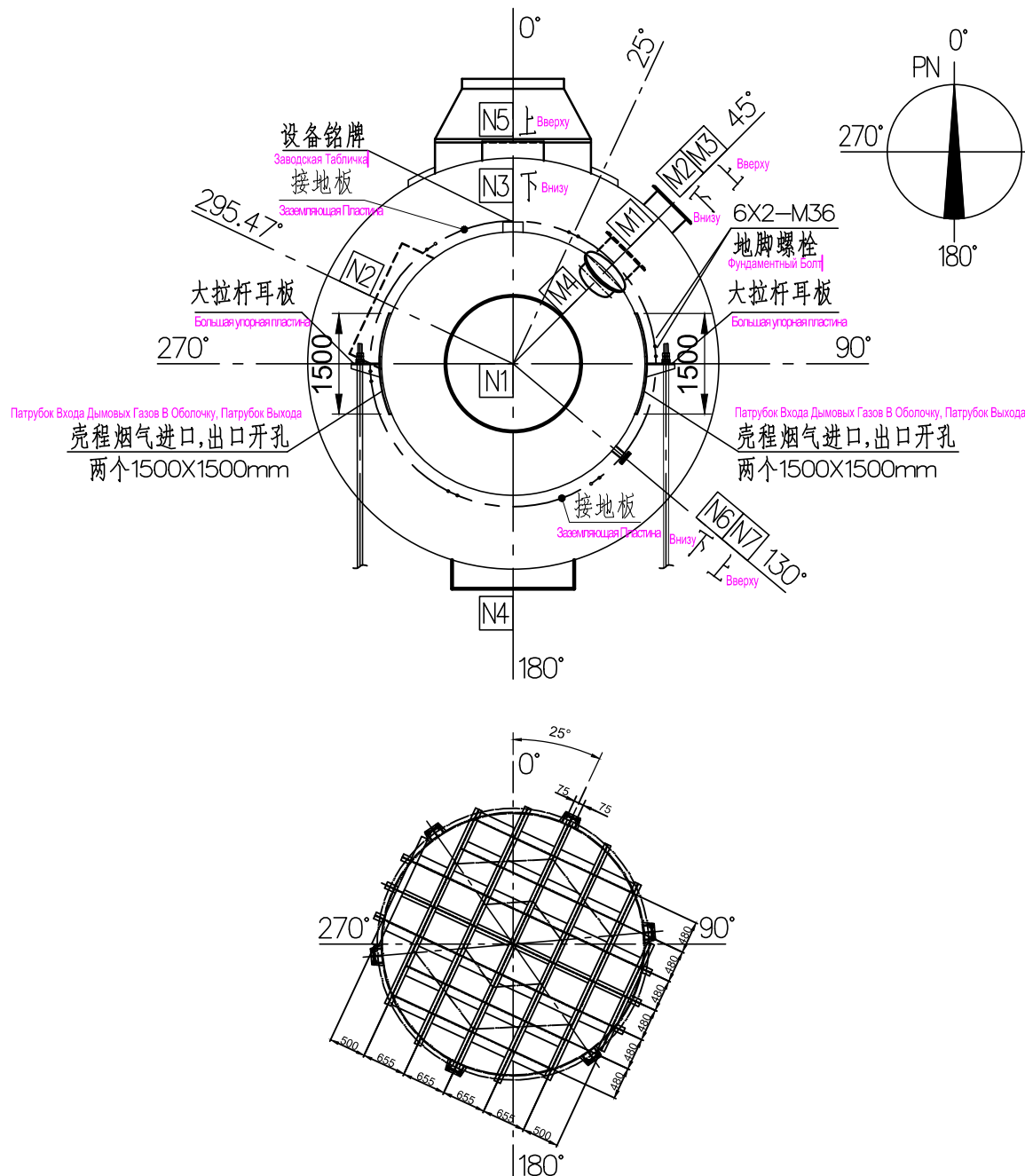
2026.03

第 1 张

Лист

共 2 张

Листы



基础地脚螺栓与工字钢架布置图

设备装配图号:3147-5H112-04

Чертёж размещения анкерных болтов фундамента и конструкции из двутавровой балки

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-04

[illegible]

776093606384



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

Наименование объекта Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

设计项目 焚硫转化工序

Объект проектирования Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段 施工图

Стадия проектирования Рабочий чертёж

冷热换热器(EX-11204)

Теплообменник холодных и горячих сред (EX-11204)

管口方位图

Схема расположения штуцеров

版权所有, 未经本公司许可不得转让、复制、
泄露给第三方或用于其它目的。
Все права защищены. Запрещается передача, копирование,
разглашение третьим сторонам или использование в иных
целях без разрешения нашей компании.

工程代号

Код объекта

3147

图号

Номер чертежа

3147-5G112-32

日期

Дата

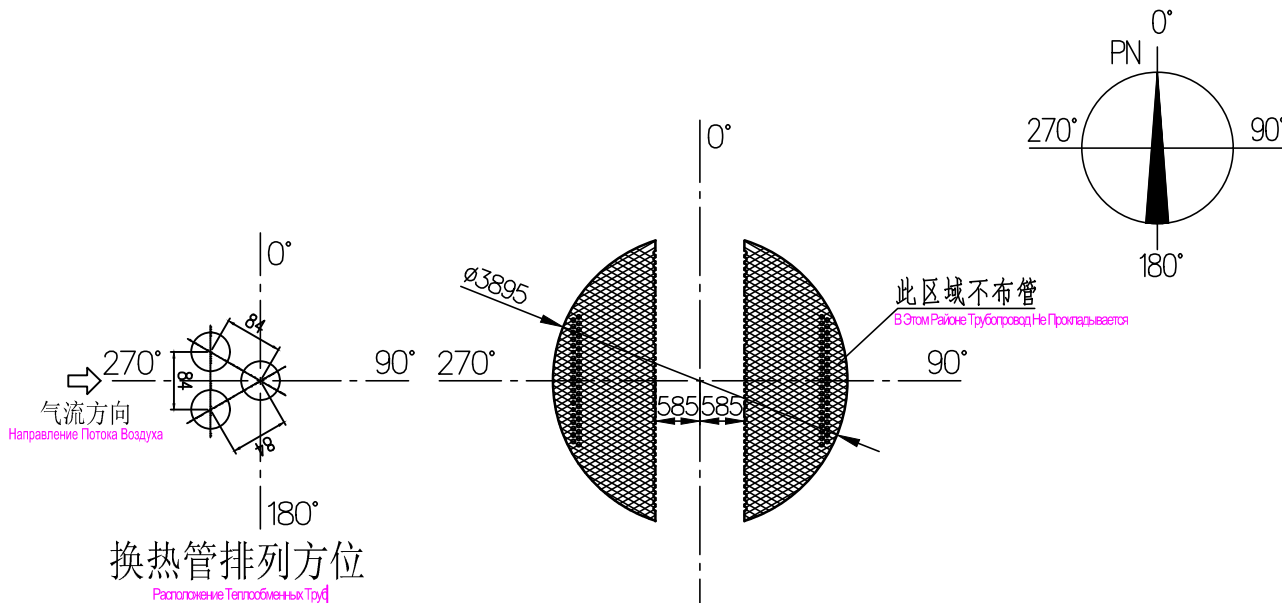
2026.03

第2张

Лист

共2张

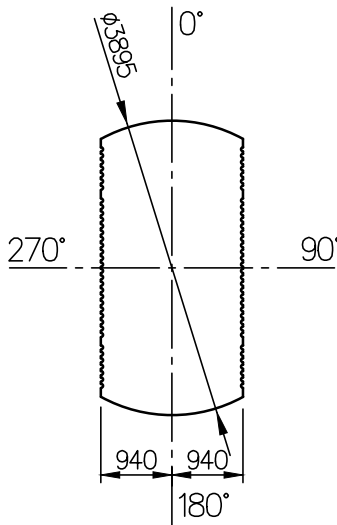
Листы



双弓折流板方位
(两块) 从下到上第1, 3块

Направление Двойной Сепараторной Перегородки

(Д в а) Первая Плита Снизу Третья Плита Снизу



折流板方位
(一块) 从下到上第2块

Ориентация Перегородки

(О д н) Вторая Плита Снизу

设备装配图号: 3147-5H112-04

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-04

审定		
Утверждение		
签名		
Подпись		
审核	李海昆	
Рассм.		
签名	李海昆	
Подпись		
校核	孔剑梅	
Пров.		
签名	孔剑梅	
Подпись		
设计	郑斌斌	
Проектирование		
签名	郑斌斌	
Подпись		

管口符号	公称直径	连接形式及标准	用途或名称	管口符号	公称直径	连接形式及标准	用途或名称
Символ штуцера	Условный проход	Форма и стандарт соединения	Назначение или название	Символ штуцера	Условный проход	Форма и стандарт соединения	Назначение или название

776093 622872



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

Наименование объекта Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

设计项目 焚硫转化工序

Объект проектирования Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段 施工图

Стадия проектирования Рабочий чертёж

空气预热器(EX-11208)
Воздухоподогреватель(EX-11208)

管口方位图
Схема расположения штуцеров

版权所有, 未经本公司许可不得转让、复制、
泄露给第三方或用于其它目的。
Все права защищены. Запрещается передача, копирование,
разглашение третьим сторонам или использование в иных
целях без разрешения нашей компании.

工程代号
Код объекта

3147

图号
Номер чертежа

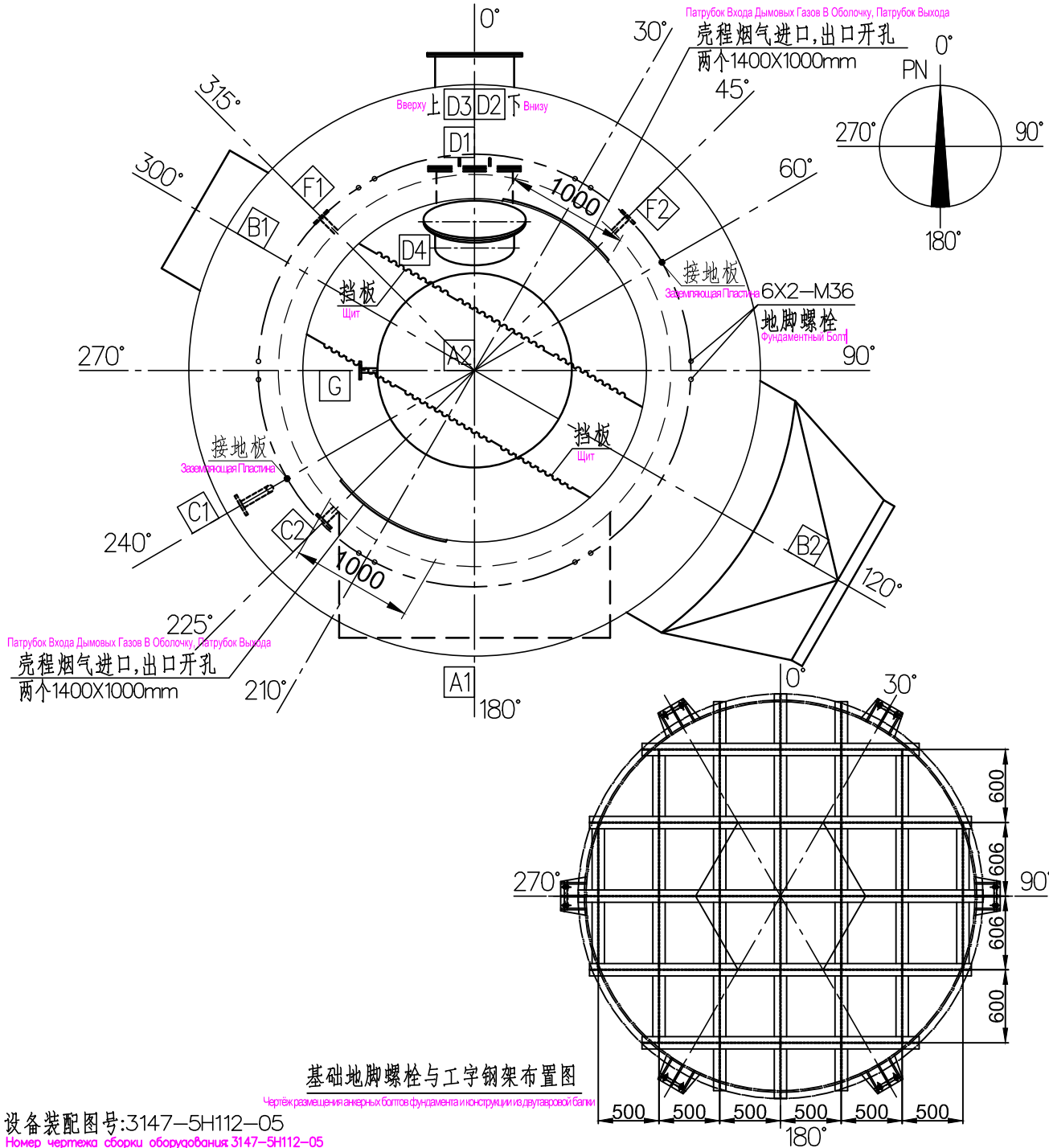
3147-5G112-33

日期
Дата

2026.03

第1张
Лист

共2张
Листы



基础地脚螺栓与工字钢架布置图

Чертёж размещения анкерных болтов фундамента и конструкции на двутавровой балке

设备装配图号: 3147-5H112-05

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-05

审定 Утверждение	
签名 Подпись	
审核 Рассм.	李海昆
签名 Подпись	李海昆
校核 Пров.	孔剑梅
签名 Подпись	孔剑梅
设计 Проектирование	郑斌斌
签名 Подпись	郑斌斌

C1	50	HG/T20592 PL50(B)-16	RF	壳程放净口 Кислотный дренаж трубного пространства	G	40	HG/T20592 PL40(B)-16	RF	温度计接口 Патрубок для термометра
B2	1500	φ1520X10	焊接 Сварка	壳程空气出口 Выход воздуха из межтрубного пространства	F1~2	40	HG/T20592 PL40(B)-16	RF	温度计接口 Патрубок для термометра
B1	1100	φ1120X10	焊接 Сварка	壳程空气进口 Вход воздуха в межтрубное пространство	D2~4	600	DN600	焊接 Сварка	人孔 Люк
A2	1400	φ1416X8	焊接 Сварка	管程烟气出口 Выход дымовых газов трубного пространства	D1	800	DN800	焊接 Сварка	人孔 Люк
A1	2200	φ2228X14/φ内1722	焊接 Сварка	管程烟气进口 Вход дымовых газов трубного пространства	C2	50	HG/T20592 PL50(B)-16	RF	管程放净口 Кислотный дренаж трубного пространства
管口 Символ штуцера	公称 Условный проход	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения		用途或名称 Назначение или название	管口 Символ штуцера	公称 Условный проход	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения		用途或名称 Назначение или название

7
6
0
9
3
6
3
9
6
0
3
7



云南化工设计院有限公司

YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

工程名称 乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目

Наименование объекта Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

设计项目 焚硫转化工序

Объект проектирования Секция сжигания серы и конверсии

设计阶段 施工图

Стадия проектирования Рабочий чертёж

空气预热器(EX-11208)
Воздухоподогреватель(EX-11208)

管口方位图
Схема расположения штуцеров

版权所有, 未经本公司许可不得转让、复制、
泄露给第三方或用于其它目的。
Все права защищены. Запрещается передача, копирование,
разглашение третьим сторонам или использование в иных
целях без разрешения нашей компании.

工程代号
Код объекта

3147

图号
Номер чертежа

3147-5G112-33

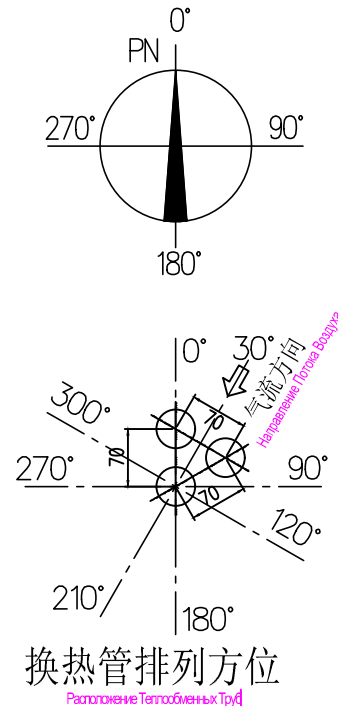
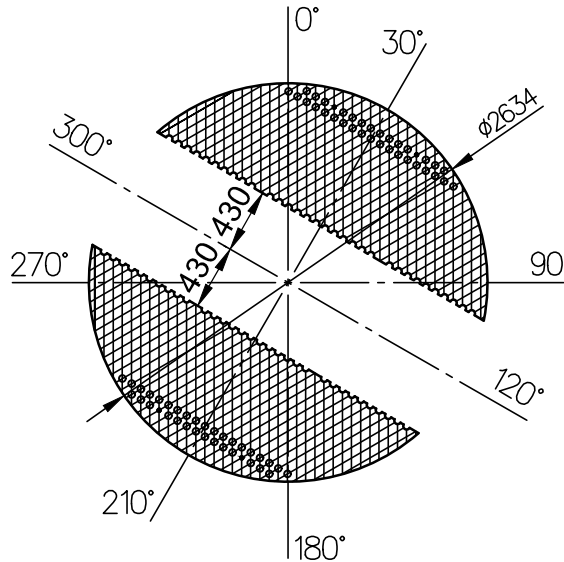
日期
Дата

2026.03

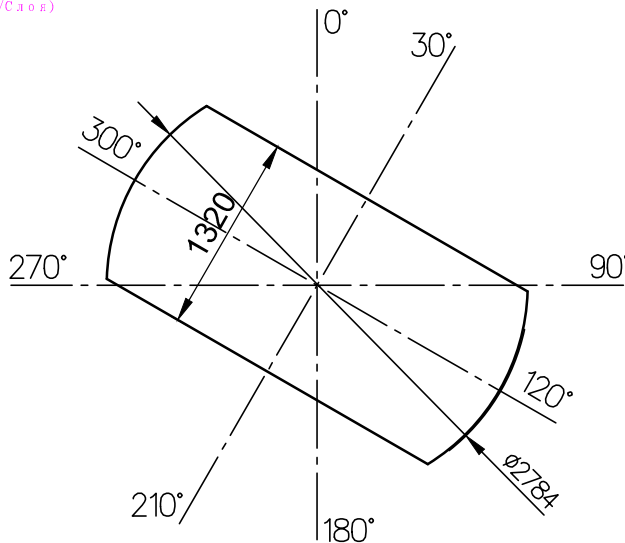
第 2 张
Лист

共 2 张
Листы

底层、第三层、顶层
[Нижний Слой, Третий Слой, Верхний Слой]
双弓折流板方位 (两块/层)
Направление Двойной Сегментной Перегородки (Две Плиты/Слой)



第二层、第四层
[Второй Слой, Четвёртый Слой]
折流板方位 (一块/层)
Ориентация Перегородки (Один/Слой)



设备装配图号:3147-5H112-05

Номер чертежа сборки оборудования 3147-5H112-05

审定 Утверждение		
签名 Подпись		
审核 Рассм.	李海昆	
签名 Подпись	李海昆	
校核 Пров.	孔剑梅	
签名 Подпись	孔剑梅	
设计 Проектирование	郑斌斌	
签名 Подпись	郑斌斌	

管口 符号 Символ штуцера	公称 口径 Условный проход	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения	用途或名称 Назначение или название	管口 符号 Символ штуцера	公称 口径 Условный проход	连接形式及标准 Форма и стандарт соединения	用途或名称 Назначение или название